Chapitre 7 : valeur absolue **(corrigé)**

1 Valeur absolue d'un nombre réel

1.1 Définition

Définition. *La* ***valeur absolue*** *d'un nombre réel x est notée $|x|$ et est définie par :*

$$|x| = \begin{cases} x & si \quad x \geq 0 \\ -x & si \quad x < 0 \end{cases}$$

Remarque. La valeur absolue d'un nombre est toujours **positive.**

Exemple. ✦ Déterminer le résultat de chaque expression donnée.

$|5| = 5$ $\quad$ $|12-4| = 8$ $\quad$ $|\pi - 2| = \pi - 2$

$|-7| = 7$ $\quad$ $|5-12| = 7$ $\quad$ $|\pi - 5| = 5 - \pi$

$|0| = 0$ $\quad$ $|-1-(-8)| = 7$ $\quad$ $|1-\sqrt{2}| = \sqrt{2}-1$

1.2 Distance entre deux nombres réels

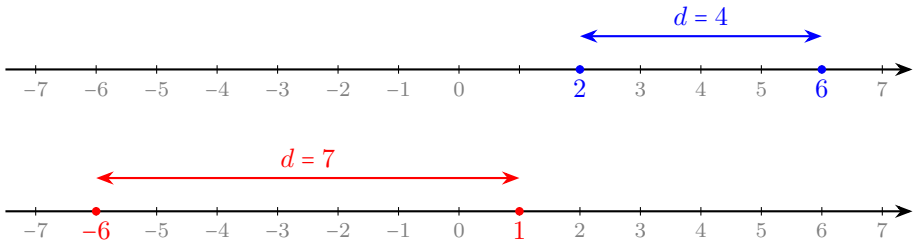
Propriété. *La* ***distance*** *entre deux nombres réels a et b est égale à $|a-b|$.*

Preuve. La distance entre deux nombres réels est la différence entre le nombre le plus grand et le plus petit. Si $a > b$ alors la distance est censée être $a-b$. Or, si $a > b$ alors $a-b > 0$ et donc $|a-b| = a-b$. Si $a < b$ alors la distance est censée être $b-a$. Or, si $a < b$ alors $a-b < 0$ et donc $|a-b| = -(a-b) = -a+b = b-a$.

Exemple. ✦ Calculer la distance entre les réels suivants.

Entre $a = 2$ et $b = 6$.
$|2-6| = |-4| = 4$

Entre $a = -6$ et $b = 1$.
$|-6-1| = |-7| = 7$



1.3 Lien entre valeur absolue et racine carrée

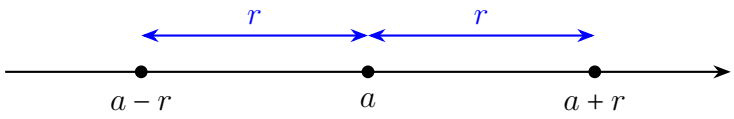
Propriété. *Pour tout réel x, $\sqrt{x^2} = |x|$.*

Exemple. ✦ $\sqrt{15^2} = |15| = 15$ ✦ $\sqrt{(-6)^2} = |-6| = 6$ ✦ $\sqrt{(-185)^2} = |-185| = 185$

2 Résolution d'équations et d'inéquations avec valeur absolue

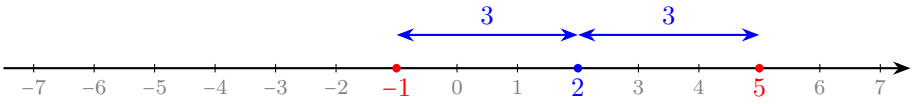
2.1 Équations de la forme $|x-a|=r$

Propriété. *Pour tous nombres réels a et r avec r positif ou nul,*
L'ensemble des nombres réels x vérifiant $|x-a|=r$ est l'ensemble des réels x situés à une ***distance égale*** *à r de a. Cela correspond aux nombres réels $a-r$ et $a+r$.*



Exemple. ✦ Résoudre l'équation $|x-2|=3$.

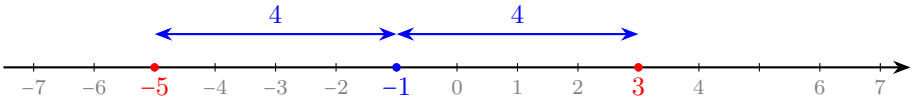
On cherche les réels x situés à une distance égale à 3 du réel 2.



Conclusion : $\mathcal{S}=\{-1\ ;\ 5\}$

Exemple. ✦ Résoudre l'équation $|x+1|=4$.

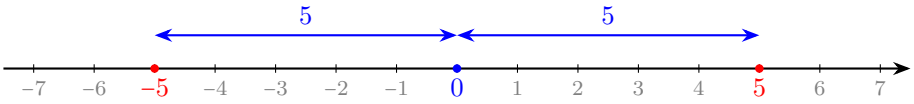
$|x+1|=|x-(-1)|$: on cherche les réels x situés à une distance égale à 4 du réel -1.



Conclusion : $\mathcal{S}=\{-5\ ;\ 3\}$

Exemple. ✦ Résoudre l'équation $|x|=5$.

$|x|=|x-0|$: on cherche les réels x situés à une distance égale à 5 du réel 0.



Conclusion : $\mathcal{S}=\{-5\ ;\ 5\}$

Remarque. Il est possible de résoudre algébriquement les équations comportant une valeur absolue.

Exemple. ✦ Résoudre algébriquement l'équation $|2x+4|=6$.

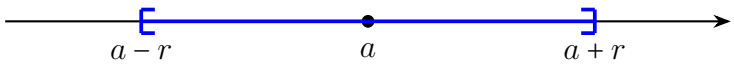
$$\begin{aligned}|2x+4|=6 &\iff 2x+4=6 \quad \text{ou} \quad 2x+4=-6\\ &\iff 2x=2 \quad \text{ou} \quad 2x=-10\\ &\iff x=1 \quad \text{ou} \quad x=-5\end{aligned}$$

Conclusion : $\mathcal{S}=\{-5\ ;\ 1\}$

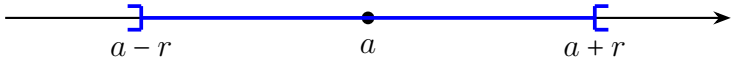
2.2 Inéquations de la forme $|x-a| < r$ ou $|x-a| \leq r$

Propriété. *Pour tous nombres réels a et r, avec r positif ou nul :*

- *L'ensemble des nombres réels x vérifiant $|x-a| \leq r$ est l'ensemble des réels x situés à une* ***distance inférieure ou égale à*** *r de a. Cela correspond à l'intervalle $[a-r\ ;a+r]$.*



- *L'ensemble des nombres réels x vérifiant $|x-a| < r$ est l'ensemble des réels x situés à une* ***distance strictement inférieure à*** *r de a. Cela correspond à l'intervalle $]a-r\ ;a+r[$.*



Exemple. ✦ Résoudre l'inéquation $|x-2| \leq 3$.

On cherche les réels x situés à une distance inférieure ou égale à 3 du réel 2.



Conclusion : $\mathcal{S} = [-1\ ;\ 5]$

Exemple. ✦ Résoudre l'inéquation $|x+1| \leq 4$.

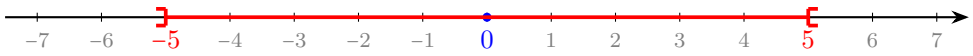
$|x+1| = |x-(-1)|$: on cherche les réels x situés à une distance inférieure ou égale à 4 du réel -1.



Conclusion : $\mathcal{S} = [-5\ ;\ 3]$

Exemple. ✦ Résoudre l'inéquation $|x| < 5$.

$|x| = |x-0|$: on cherche les réels x situés à une distance strictement inférieure à 5 du réel 0.

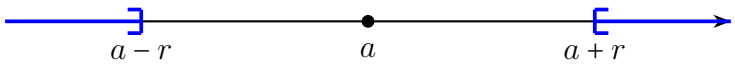


Conclusion : $\mathcal{S} =]-5\ ;\ 5[$

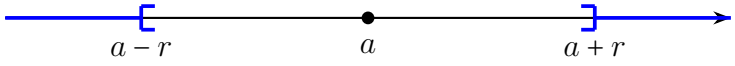
2.3 Inéquations de la forme $|x-a|>r$ ou $|x-a|\geq r$

Propriété. *Pour tous nombres réels a et r, avec r positif ou nul :*

- *L'ensemble des nombres réels x vérifiant $|x-a|\geq r$ est l'ensemble des réels x situés à une* ***distance supérieure ou égale à*** *r de a. Cela correspond à $]-\infty\,;a-r]\cup[a+r\,;+\infty[$.*

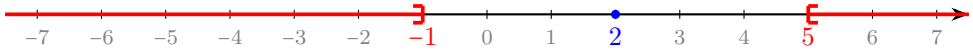


- *L'ensemble des nombres réels x vérifiant $|x-a|>r$ est l'ensemble des réels x situés à une* ***distance strictement supérieure à*** *r de a. Cela correspond à $]-\infty\,;a-r[\,\cup\,]a+r\,;+\infty[$.*



Exemple. ✦ Résoudre l'inéquation $|x-2|\geq 3$.

On cherche les réels x situés à une distance supérieure ou égale à 3 du réel 2.



Conclusion : $\mathcal{S}=\,]-\infty\,;\,-1]\cup[5\,;\,+\infty[$

Exemple. ✦ Résoudre l'inéquation $|x+1|\geq 4$.

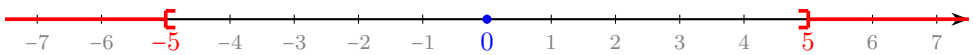
$|x+1|=|x-(-1)|$: on cherche les réels x situés à une distance supérieure ou égale à 4 du réel -1.



Conclusion : $\mathcal{S}=\,]-\infty\,;\,-5]\cup[3\,;\,+\infty[$

Exemple. ✦ Résoudre l'inéquation $|x|>5$.

$|x|=|x-0|$: on cherche les réels x situés à une distance strictement supérieure à 5 du réel 0.



Conclusion : $\mathcal{S}=\,]-\infty\,;\,-5[\,\cup\,]5\,;\,+\infty[$

2.4 Résolution algébrique d'inéquations

Propriété. *Pour tout réel X et tout réel r positif ou nul :*

- $|X| \leq r$ *si et seulement si* $-r \leq X \leq r$;
- $|X| \geq r$ *si et seulement si* $X \leq -r$ *ou* $X \geq r$.

Ces équivalences restent vraies avec des inégalités strictes.

Remarque. Ces équivalences permettent de résoudre une inéquation dans laquelle la valeur absolue contient une expression comme $2x + 6$, qui n'est pas de la forme $x - a$.

Exemple. ✦ Résoudre algébriquement l'inéquation $|3x - 3| \leq 6$.

Pour tout réel x :
$|3x - 3| \leq 6 \Leftrightarrow -6 \leq 3x - 3 \leq 6$
$\Leftrightarrow -3 \leq 3x \leq 9$
$\Leftrightarrow -1 \leq x \leq 3$

$\boxed{\mathcal{S} = [-1\ ;3]}$

Exemple. ✦ Résoudre algébriquement l'inéquation $|2x - 4| > 2$.

Pour tout réel x :
$|2x - 4| > 2 \Leftrightarrow 2x - 4 < -2 \quad \text{ou} \quad 2x - 4 > 2$
$\Leftrightarrow 2x < 2 \quad \text{ou} \quad 2x > 6$
$\Leftrightarrow x < 1 \quad \text{ou} \quad x > 3$

$\boxed{\mathcal{S} =]-\infty\ ;1[\cup]3\ ;+\infty[}$

Exemple. ✦ Résoudre algébriquement l'inéquation $|5 - 2x| < 3$.

Pour tout réel x :
$|5 - 2x| < 3 \Leftrightarrow -3 < 5 - 2x < 3$
$\Leftrightarrow -8 < -2x < -2$ (on divise par $-2 < 0$: les inégalités changent de sens)
$\Leftrightarrow 4 > x > 1$

$\boxed{\mathcal{S} =]1\ ;4[}$

3 La fonction valeur absolue

3.1 Définition

Définition. *La fonction valeur absolue est définie sur* $\mathbb{R}$ *par :*

$$|x| = \begin{cases} x & si \quad x \geq 0 \\ -x & si \quad x < 0 \end{cases}$$

Remarque. Puisque la valeur absolue est une fonction, il est naturel de s'intéresser à sa courbe représentative dans un repère.

3.2 Représentation graphique de la fonction valeur absolue

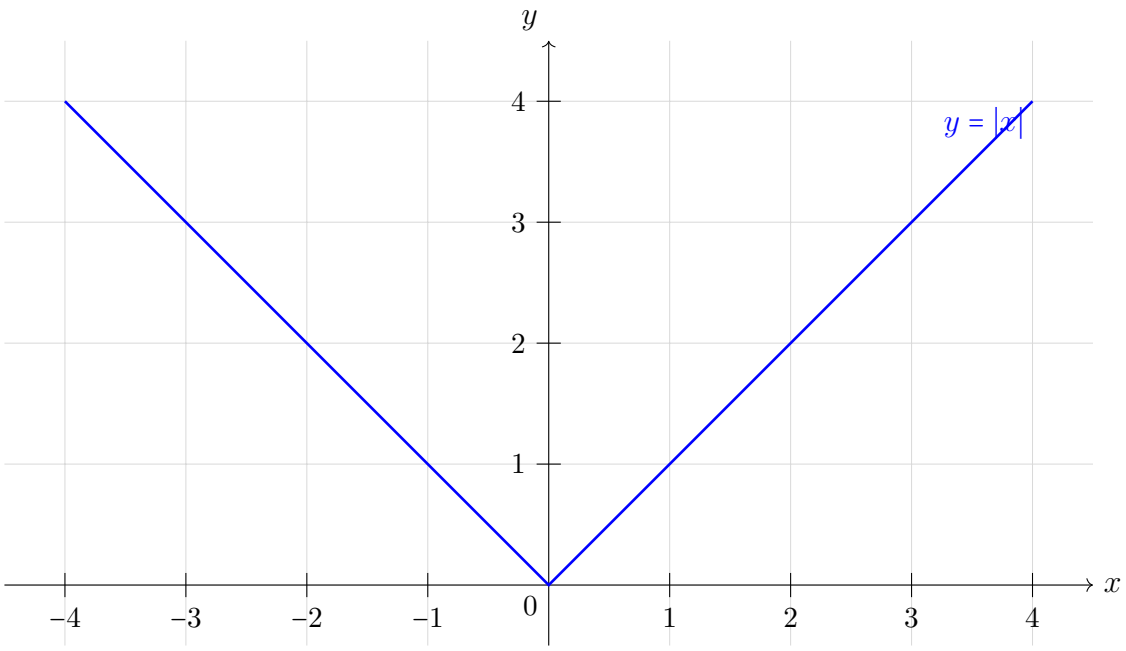


Tableau de signes

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$\lvert x\rvert$		$+$	0	$+$	

Tableau de variations

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$\lvert x\rvert$	$+\infty$	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

Parité de la fonction valeur absolue : la fonction valeur absolue est **paire**. Sa courbe représentative est donc symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

Preuve par le calcul. La fonction valeur absolue est définie sur $\mathbb{R}$, qui est symétrique par rapport à 0 : pour tout réel x, $-x$ appartient aussi à $\mathbb{R}$. De plus, pour tout réel x :

$$|-x| = \sqrt{(-x)^2} = \sqrt{x^2} = |x|.$$

Donc, pour tout réel x, $|-x| = |x|$: la fonction valeur absolue est paire.